

ПАО «ВымпелКом» (билайн бизнес)

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026» | Задача №3

Математическая модель и алгоритм интеллектуальной маршрутизации выездных инженеров (VRP-TW-S-C)

1. Введение и бизнес-постановка задачи

В рамках кейса ПАО «ВымпелКом» разработана интеллектуальная система поддержки принятия решений («помощник диспетчера»), осуществляющая автоматическое построение оптимальных маршрутов и поминутных расписаний выездных сервисных специалистов для округов Москвы и Московской области.

Бизнес-цели и критерии качества:

- **Минимизация фонда оплаты труда (ФОТ):** сокращение количества одновременно привлекаемых в смену специалистов на 14–18% за счет ликвидации необоснованного простоя.
- **Кардинальное сокращение транспортных расходов и холостого пробега:** снижение общего километража на 58–74% относительно базового распределения (Baseline FIFO).
- **100% соблюдение SLA (Service Level Agreement):** абсолютная точность прибытия в клиентские 2-часовые интервалы без риска штрафных санкций и срывов визитов.

- **Динамическая адаптивность:** мгновенный пересчет маршрутов при возникновении нештатных ситуаций (отмена клиентом, поломка транспорта, срочная авария).
- **Объяснимость решений (Explainable AI):** прозрачное текстовое обоснование каждого назначения для диспетчера.

2. Формализация класса оптимизационной задачи

Задача классифицируется в терминах исследования операций как VRP-TW-S-C:

- **Vehicle Routing Problem (VRP)** — маршрутизация транспортных средств (мобильных бригад);
- **with Time Windows (TW)** — с жесткими временными интервалами доступности абонентов;
- **with Skills (S)** — с гетерогенной матрицей квалификаций и сертификатов инженеров;
- **with Capacity (C)** — с лимитом грузоподъемности и вместимости инвентаря/оборудования;
- **with Shift & Break Regulations** — с учетом максимальной продолжительности рабочей смены (до 21:00) и регламентированного плавающего обеденного перерыва (12:00–15:00).

Задача относится к классу NP-трудных комбинаторных задач оптимизации. Точные методы (Branch-and-Bound / MIP) не масштабируются на реальные графы сотен точек за отведенные секунды регламента, поэтому в проекте разработан специализированный 4-проходный эвристический алгоритм (4-Pass Insertion Heuristic).

3. Математическая модель

3.1. Множества, параметры и индексы

- $V = \{0\} \cup C$ — полный набор вершин графа, где:
 - Вершина 0 — базовый офис/депо округа (точка выезда и возврата мастеров);
 - $C = \{1, 2, \dots, N\}$ — множество клиентских заявок на обслуживание.
- $K = \{1, 2, \dots, M\}$ — пул доступных сервисных инженеров округа.
- $c_{ij} \geq 0$ — геодезическое расстояние между вершинами i и j (рассчитывается по формуле Хаверсина по реальным координатам широты и долготы).
- $[a_i, b_i]$ — жесткое временное окно визита для клиента i (например, $[10:00, 12:00]$).
- d_i — нормативная продолжительность выполнения работ по заявке i .
- $S_i \subseteq \text{Skills}$ — вектор требований к квалификации для заявки i (connection, accident, repair, delivery).
- $\text{Skills}_k \subseteq \text{Skills}$ — набор подтвержденных компетенций инженера k .
- $T_{\text{start}}, T_{\text{end}}$ — начало и окончание рабочей смены (08:00 и 21:00 соответственно, то есть 480 и 1260 минут от полуночи).

3.2. Переменные решения

- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$ — бинарная переменная, равная 1, если инженер k перемещается непосредственно от вершины i к вершине j , и 0 в противном случае.
- $y_k \in \{0, 1\}$ — индикаторная переменная вызова инженера k на смену ($y_k = 1$, если инженер назначен хотя бы на одну заявку).
- $\tau_{ik} \geq 0$ — время фактического прибытия инженера k в точку i (в минутах от 00:00).
- $w_{ik} \geq 0$ — время ожидания инженера k в точке i до открытия временного окна клиента a_i .

3.3. Двухуровневая лексикографическая целевая функция

Оптимизация выполняется строго по приоритетам:

Цель 1 (Высший приоритет — минимизация ФОТ):

$$\min Z_1 = \sum_{k \in K} y_k$$

Цель 2 (Второй приоритет — минимизация суммарного пробега при фиксированном минимальном штате):

$$\min Z_2 = \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} \cdot x_{ijk}$$

3.4. Система ограничений

1. **Однократное гарантированное обслуживание каждой заявки:**

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V, i \neq j} x_{ijk} = 1, \text{ для всех } j \in C$$

2. **Замкнутость маршрутов и сохранение потока:**

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} = y_k, \text{ для всех } k \in K \text{ (выезд из депо)}$$

$$\sum_{i \in C} x_{i0k} = y_k, \text{ для всех } k \in K \text{ (возврат в депо)}$$

$$\sum_{i \in V, i \neq j} x_{ijk} - \sum_{l \in V, l \neq j} x_{jlk} = 0, \text{ для всех } j \in C, k \in K$$

3. **Соответствие квалификации специалиста (Hard Skill Constraint):**

$$x_{ijk} = 1 \Rightarrow S_j \subseteq \text{Skills}_k$$

4. **Динамический расчет времени перемещения:**

$$t_{ij} = \max(10, \text{round}(2.2 \cdot c_{ij} + 8)) \text{ [минут]}$$

5. **Временные соотношения и устранение подциклов:**

$$\tau_{jk} \geq \tau_{ik} + d_i + t_{ij} - M \cdot (1 - x_{ijk}), \text{ для всех } i \in V, j \in C, k \in K$$

6. **Соблюдение интервалов клиентов (SLA Time Windows):**

$$\tau_{ik} + w_{ik} \geq a_i \text{ (начало работы не ранее открытия окна)}$$

$$\tau_{ik} \leq b_i \text{ (прибытие строго до закрытия окна)}$$

7. **Границы смены:**

$$\text{start_last} + d_{\text{last}} + t_{\text{last},0} \leq T_{\text{end}} = 21:00.$$

8. **Регламент обеденного перерыва:**

Гарантированное окно отдыха длительностью 45–60 минут в промежутке с 12:00 до 15:00.

4. Утвержденные нормативы времени (ПАО «ВымпелКом»)

Категория заявки	Технические работы	Оформление документов	Итого на адресе	Приоритет в оптимизаторе
Авария на ТКД	80 минут	0 минут ▾	80 минут	Pass 1: Высший
Новое подключение	60 минут	10 минут ▾	70 минут	Pass 2: Основной пул
Локальный ремонт	30 минут	0 минут ▾	30 минут	Pass 3: Встраивание
Дозаказ оборудования	10 минут	10 минут ▾	20 минут	Pass 4: Попутная доставка

5. Архитектура 4-проходного алгоритма (4-Pass Insertion Heuristic)

Разработан иерархический 4-проходный конвейер для учета приоритетности задач:

- **ПРОХОД 1 (PASS 1) — Аварии на ТКД:** Заявки категории «Авария» распределяются в первую очередь и фиксируют опорные гео-временные узлы графиков.
- **ПРОХОД 2 (PASS 2) — Новые подключения:** Распределяются по критерию Best Insertion Cost с предварительной кластеризацией по районам (Кузьминки, Рязанский и др.).
- **ПРОХОД 3 (PASS 3) — Локальные ремонты:** Встраиваются ТОЛЬКО в графики уже открытых бригад. Запрещено привлекать дополнительного человека, если задачу можно обслужить попутно.
- **ПРОХОД 4 (PASS 4) — Дозаказы оборудования:** Сверхкороткие задачи заполняют свободные временные слоты в радиусе до 2-3 км от адреса доставки.

6. Модуль динамического перепланирования при инцидентах

Реализованы три механизма адаптации плана на лету:

1. **Отмена заявки клиентом:** Точка исключается, выполняется стягивание дуги. Мастер получает сокращение холостого хода.
2. **Поломка автомобиля / сход инженера:** Невыполненные заявки переходят в оперативный пул и перераспределяются между соседними бригадами района.
3. **Внезапная авария на ТКД:** Поступает экстренная заявка. Алгоритм находит ближайшего сертифицированного инженера, отодвигает его менее приоритетные задачи и направляет на ликвидацию.

7. Модуль объяснимого ИИ (Explainable AI, XAI)

Для диспетчера формируется человекочитаемое обоснование каждого решения:

«Заявка №74198 назначена мастеру Инженер 3.

Обоснование:

1. Квалификация: наличие допуска connection.
2. Географическая оптимизация: ближайший доступный мастер (плечо 1.4 км, 11 мин).
3. Временное окно: слот 10:00–12:00, прибытие в 10:11.
4. Регламент работ: продолжительность 70 мин.
5. Баланс смены: завершение в 11:21, запас до конца смены 9.6 часов.
6. Экономический эффект: исключает вывод дополнительного сотрудника и минимизирует пробег.»

8. Результаты сравнительного бенчмарка против Baseline (FIFO)

Округ (Выборка)	Показатель	Baseline (FIFO)	Наш 4-Pass VRP	Результат / Эффект
Восток (66 заявок)	Штат инженеров ▾	11 человек	11 человек	Оптимальное покрытие
	Суммарный пробег ▾	287.8 км	120.0 км	-58.3% пробега
Югоцентр (56 заявок)	Штат инженеров ▾	11 человек	9 человек	-18.2% ФОТ
	Суммарный пробег ▾	256.4 км	96.8 км	-62.2% пробега
Юго-восток (83 заявки)	Штат инженеров ▾	14 человек	12 человек	-14.3% ФОТ
	Суммарный пробег ▾	512.6 км	133.6 км	-73.9% пробега

ИТОГО: Алгоритм позволяет экономить до 18% фонда оплаты труда и сокращать транспортные расходы более чем в 3 раза, обеспечивая 100% выполнение SLA.